DWFA — Drinking Water For All

Étude d’accès à l’eau potable dans le monde

Tableau de bord d’aide à la décision — 3 domaines d’expertise

Sabah Rizki · Août 2026 · Formation Data Analyst — OpenClassrooms

Sommaire

1 Contexte & mission

2 Les données

3 Prétraitement

4 Choix de l'outil : Power BI

5 Blueprint & architecture

6 Les 3 vues du tableau de bord

7 Lecture métier & pays cibles

8 Optimisation & accessibilité

9 Conformité technique

10 Démonstration

Contexte & mission

L'ONG DWFA veut donner accès à l'eau potable partout. Un bailleur peut financer UN pays sur UN domaine : le tableau de bord doit aider à identifier les pays en difficulté et prioriser où concentrer les efforts.

Domaine 1 — Création

Créer des services là où il n'y en a pas

Indicateur clé : Accès à l'eau vs urbanisation

Domaine 2 — Modernisation

Améliorer la qualité des services existants

Indicateur clé : Basique vs safely managed

Domaine 3 — Consulting

Conseiller les gouvernements

Indicateur clé : Mortalité vs stabilité politique

Objectif du livrable : un tableau de bord interactif à 3 vues (mondiale, continentale, nationale) pour repérer les pays prioritaires selon les 3 domaines.

Les données

Fichier	Contenu	Période	Granularité
BasicSafely	% accès basique & safely managed	2000–2017	Total / Urban / Rural
Mortality	Taux de mortalité & décès liés à l'eau	2016	Male / Female / Total
PoliticalStability	Score de stabilité (−3,3 à +2,0)	2000–2018	—
Population	Population (en milliers)	2000–2018	Total / Urban / Rural
RegionCountry	Pays ↔ 6 régions OMS	—	—

194 pays · jointure principale parfaite (194 = 194) · sources : OMS & FAO.

Point d'attention : « safely managed » très incomplet (50 % de valeurs manquantes) et mortalité disponible pour la seule année 2016.

Prétraitement des données

Jointures & nettoyage

- 5 jointures externes gauche sur BasicSafely (194 pays conservés)
- Harmonisation des noms : « China, mainland » → « China » ; « North Macedonia » → « Republic of North Macedonia »
- Indicateur dérivé : Pct_urbain = urbain / total × 100 (plafonné à 100)
- Pourcentages plafonnés à 100 (dépassements flottants)
- Modèle : BasicSafely = table de faits ; les autres requêtes en préparation

Champs calculés & limites

- Population_reelle = Population × 1000
- Ecart_qualite = % basique − % safely managed
- Mortalité : taux pour 100 000 hab (non transformé)
- Limite : safely managed manquant à 50 % → affiché comme donnée manquante
- Limite : mortalité 2016 seulement ; stabilité sans l'année 2001

Choix de l’outil : Power BI

Power BI Desktop

- Natif Windows, gratuit
- Modèle de données relationnel → jointures et filtres performants
- Mesures dynamiques (recalculées selon les filtres)
- Livrable simple : un fichier .pbix
- Segments interactifs, cartes et navigation intégrés

Pertinent pour cette mission

- Public non-technique (décideurs) → visuels lisibles et filtrables en direct
- Besoin de croiser 5 fichiers → le modèle relationnel évite les fichiers pré-fusionnés
- Alternative Tableau Public : équivalente, mais publication en ligne obligatoire pour livrer

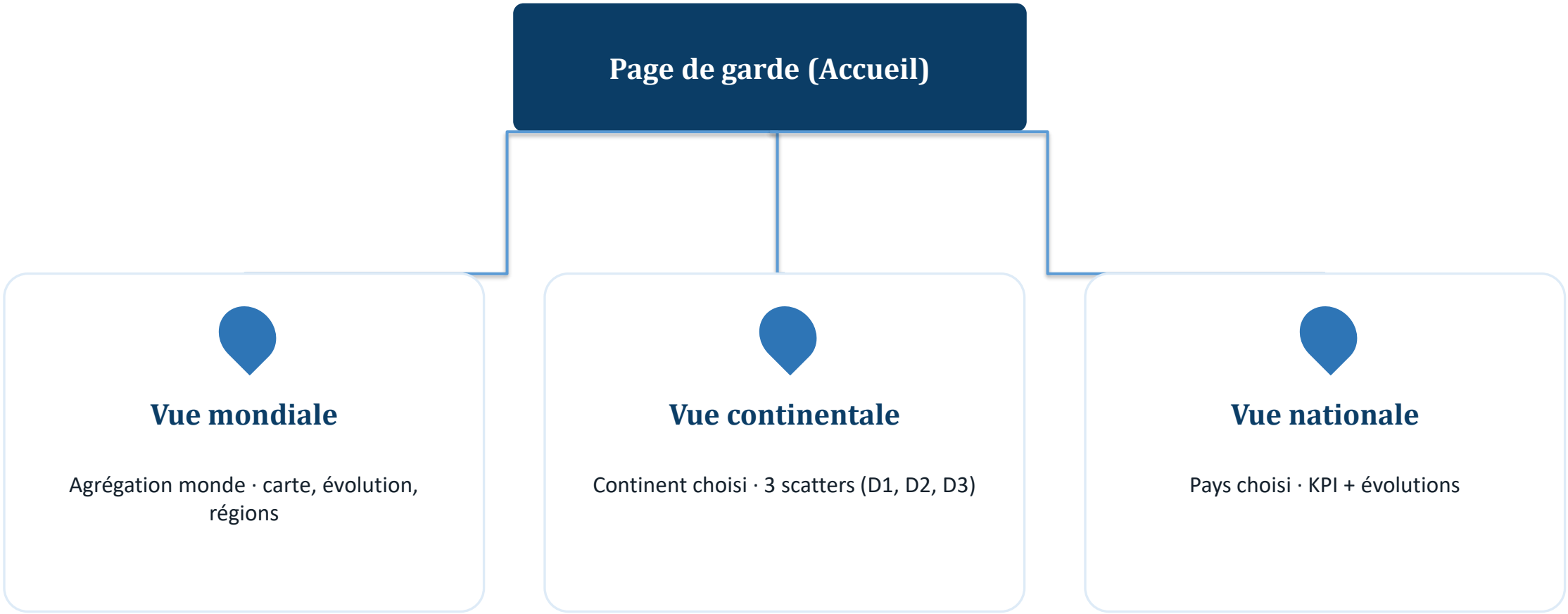
Blueprint — maquette basse fidélité

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*
Voir la situation mondiale de l'accès à l'eau potable, pays par pays (carte interactive)	Taux d'accès à l'eau basique — moyenne par pays (échelle bleue contrastée, bornes ajustées)	Carte choroplèthe	Vue mondiale
Voir l'évolution mondiale de l'accès à l'eau dans le temps (2000–2017)	Taux d'accès basique et taux « safely managed » — moyenne par année	Line plot	Vue mondiale
Comparer le niveau d'accès à l'eau entre les 6 continents (OMS)	Taux d'accès basique — agrégation par continent (moyenne)	Grouped bar chart	Vue mondiale
Indicateur : Domaine 3 — comparer le taux de mortalité liée à l'eau par sexe	Taux de mortalité lié à l'eau par sexe (2016), Homme / Femme	Percent stacked bar	Vue mondiale
Comparer le taux de mortalité entre les 6 régions OMS	Taux de mortalité moyen par région (2016)	Table	Vue mondiale
Indicateur : Domaine 1 (création de services) — arbitrer selon la répartition urbaine / rurale	Taux d'accès à l'eau potable et taux de population urbaine	Scatter plot + tendance	Vue continentale / choix du continent
Indicateur : Domaine 2 (modernisation) — cibler les pays au service basique mais peu sécurisé	Taux « basique » et taux « safely managed » — moyenne par pays	Scatter plot + tendance	Vue continentale
Indicateur : Domaine 3 (consulting) — croiser l'efficacité de la politique et la stabilité politique	Taux de mortalité lié à l'eau (2016) et stabilité politique	Scatter plot + tendance	Vue continentale
Comparer les trajectoires d'accès des pays d'un même continent	Taux d'accès basique — moyenne par pays et par année	Line plot (multi-séries)	Vue continentale
Lire d'un coup d'œil les indicateurs clés d'un pays	Taux basique, taux safely managed, mortalité 2016, stabilité politique	Cartes indicateurs (KPI)	Vue nationale / choix du pays
Voir l'évolution de l'accès à l'eau par milieu (Total / Urbain / Rural)	Taux d'accès basique par année et par granularité	Line plot (3 courbes)	Vue nationale
Voir l'évolution de la population rurale par pays vs la population totale	Population rurale et population totale ; champ calculé Population réelle (×1000)	Line plot	Vue nationale
Indicateur : Domaine 2 — comparer basique vs safely managed dans le temps	Taux basique et taux safely managed par année	Grouped bar chart	Vue nationale
Suivre la stabilité politique du pays dans le temps	Stabilité politique par année	Line plot	Vue nationale

Le blueprint planifie chaque vue avant construction

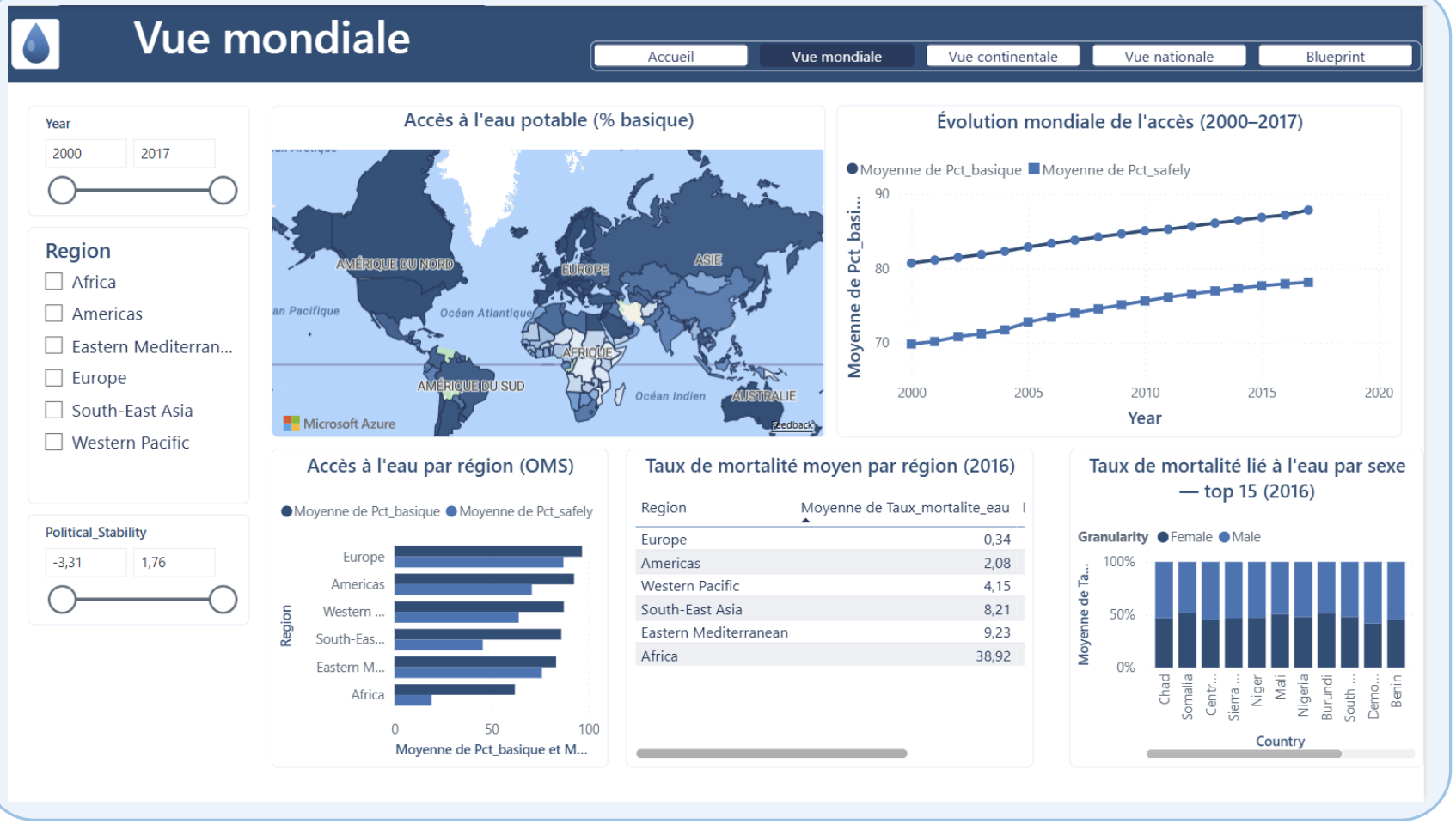
- 3 vues aux scopes distincts
- Un graphe par besoin utilisateur
- Règle : 2 variables → nuage de points
- Filtres et champs calculés anticipés

Architecture du tableau de bord



Navigation par boutons dans les deux sens (page de garde ↔ vues).

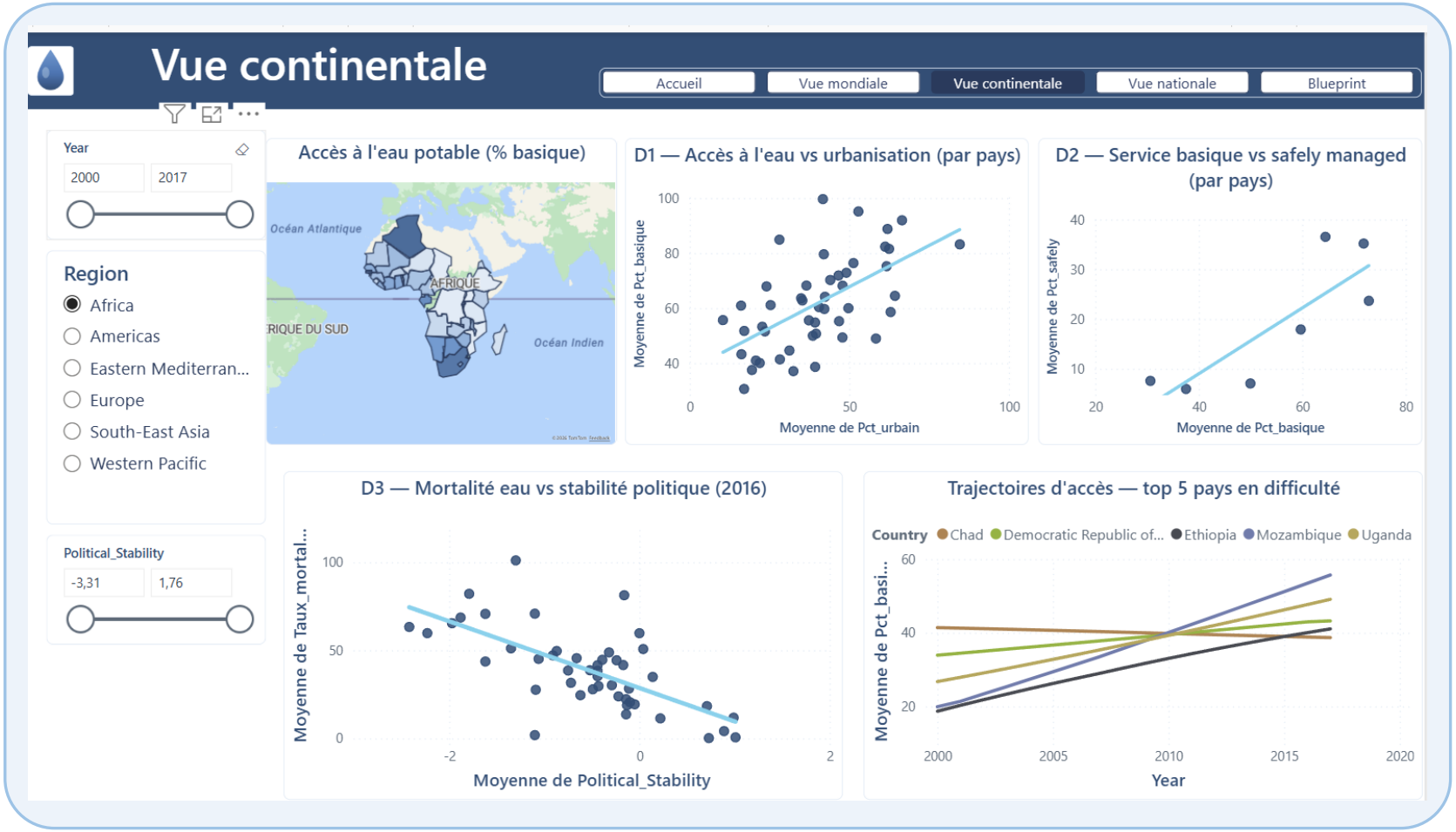
Vue mondiale



Lecture

- Carte choroplèthe à fort contraste : accès par pays
- Courbe : progression mondiale 2000–2017
- Barres : accès comparé des 6 régions OMS
- Table : taux de mortalité moyen par région (2016)
- % empilé : part H/F du taux de mortalité (2016)

Vue continentale



Lecture

- D1 : accès vs urbanisation (courbe de tendance)
- D2 : basique vs safely (tendance + diagonale) → à moderniser sous la diagonale
- D3 : mortalité vs stabilité (tendance) → cible consulting en bas à droite
- Règle CR : chaque indicateur à 2 variables est un scatter
- Segment continent = zoom principal

Vue nationale



Lecture

- 4 KPI : basique, safely, mortalité, stabilité
- Courbe accès Total / Urbain / Rural
- Courbe population rurale vs totale
- Barres basique vs safely dans le temps
- Fiche pilotée par le sélecteur de pays

Lecture métier & recommandation

Le tableau de bord répond aux 2 questions du bailleur : où sont les pays en difficulté, et où concentrer les efforts selon le domaine financé.

Si Domaine 1	Cibler les pays à faible accès et forte ruralité (bas-gauche du scatter D1).
Si Domaine 2	Cibler les pays à fort « basique » mais faible « safely » (sous la diagonale D2).
Si Domaine 3	Cibler les pays à mortalité élevée mais politiquement stables (D3).

Cas concrets — 3 pays cibles

Trois exemples pour illustrer chaque domaine, tirés du tableau de bord (données 2016–2017).

Éthiopie

Domaine 1 · Création

Accès basique	41 %
Population urbaine	20 %

Population très rurale et dispersée : l'enjeu est de créer des infrastructures là où il n'y en a pas.

Mexique

Domaine 2 · Modernisation

Accès basique	99 %
Safely managed	43 %

Accès quasi universel mais qualité insuffisante : moderniser un service existant mais peu sécurisé.

Bénin

Domaine 3 · Consulting

Mortalité (2016)	60 /100k
Stabilité politique	≈ 0

Forte mortalité liée à l'eau mais contexte politiquement stable : partenaire idéal pour du consulting.

Optimisation du tableau de bord

Table de faits

BasicSafely regroupe les indicateurs → modèle clair, filtres rapides.

Mesures dynamiques

Moyennes et sommes recalculées selon les filtres (pas de colonnes figées).

Complexité maîtrisée

Top 15 / bas 5 pour éviter les graphes illisibles ; un message par visuel.

Filtres cohérents

Interactions ajustées pour ne pas vider les visuels temporels.

Accessibilité

- **Marqueurs de forme —** distinguer les séries sans dépendre de la couleur
- **Étiquettes de données —** valeurs lisibles directement sur les graphes
- **Contrastes renforcés —** palette bleue à fort écart de luminosité, texte foncé
- **Texte de remplacement —** description pour les lecteurs d'écran
- **Palette bleue —** cohérente « couleur de l'eau » sur tout le dashboard
- **Titres explicites —** un titre clair par visuel et par vue

Conformité technique

✓ **Graphiques**
Line · Scatter · Grouped bar · Percent stacked · Carte

✓ **Données**
Temporel (2000–2017) · Géographique (carte)

✓ **Filtres (4)**
Année · Continent/Granularité · Pays · Stabilité

✓ **Transformations**
5 jointures · Population ×1000 · moyennes

✓ **Structure**
3 vues aux scopes distincts + page de garde

✓ **Accessibilité**
Contrastes · marqueurs · étiquettes · palette bleue

Démonstration

Navigation live : page de garde → vue mondiale → zoom continent → fiche pays.